

ПРЕГОВОР – БАЗИ ДАННИ

ТЕМА 1: СУБД и ER модел

Какво е СУБД (DBMS)? – софтуер за:

- съхранение на данни
- управление
- извличане

Основни компоненти:

- Query Processor → изпълнява SQL
- Storage Manager → съхранява данни
- Transaction Manager → гарантира коректност

ER модел (Entity-Relationship) – използва се за проектиране на база данни

Основни елементи:

Елемент	Обяснение
Entity	Обект (Student)
Attribute	Свойство (name, age)
Relationship	Връзка (enrolls)

Видове:

- **Силна същност** → има собствен ключ
- **Слаба същност** → зависи от друга

Пример:

- Employee → силна
- Dependent → слаба

Cardinality vs Participation

Понятие	Обяснение
Cardinality	1:1, 1:N, N:M
Participation	Total / Partial

ТЕМА 2: Релационен модел и SQL създаване

ER → таблици

Entity → Table

Attribute → Column

Пример:

```
CREATE TABLE Students (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(50),  
  age INT  
);
```

Ограничения (CONSTRAINTS)

Ограничение	Значение
PRIMARY KEY	уникален + not null
FOREIGN KEY	връзка
UNIQUE	без дубликати
NOT NULL	задължително
DEFAULT	стойност по подразбиране
CHECK	условие

Типове данни

Тип	Пример
INT	числа
VARCHAR	текст
DATE	дата
DECIMAL	точни числа
BLOB	файлове

ТЕМА 3: SELECT и основни заявки

Основна заявка

SELECT name FROM Students;

WHERE (филтриране)

SELECT * FROM Students

WHERE age > 18;

DISTINCT

SELECT DISTINCT name FROM Students;

LIKE

WHERE name LIKE '%a%' //съдържа „а“

NULL

Грешно:

WHERE name = NULL

Правилно:

WHERE name IS NULL

ORDER BY

ORDER BY age DESC;

LIMIT

LIMIT 5;

ТЕМА 4: JOIN, подзаявки, UNION

JOIN

INNER JOIN

само съвпадащи

SELECT *

FROM A

JOIN B ON A.id = B.id;

LEFT JOIN

всички от A

```
SELECT *  
FROM A  
LEFT JOIN B ON A.id = B.id;
```

ВАЖЕН КАПАН

```
SELECT *  
FROM A  
LEFT JOIN B ON A.id = B.id  
WHERE B.id IS NULL;
```

връща **несъвпадащите от A**

CROSS JOIN

```
SELECT * FROM A, B;
```

всички комбинации

Подзаявки

```
SELECT name  
FROM Students  
WHERE id IN (SELECT student_id FROM Grades);
```

студенти с оценки

EXISTS – проверява дали съществува ред

UNION – без дубликати

```
SELECT id FROM A  
UNION  
SELECT id FROM B;
```

UNION ALL – с дубликати

ТЕМА 5: Агрегати, GROUP BY, HAVING, VIEW

Агрегатни функции

Функция	Значение
COUNT()	брой
AVG()	средно
SUM()	сума

Функция	Значение
MAX()	максимум
MIN()	минимум

COUNT разлика

COUNT(*) → всички редове

COUNT(column) → само не-NULL

GROUP BY

SELECT age, COUNT(*)

FROM Students

GROUP BY age;

HAVING – филтрира групи

HAVING COUNT(*) > 5;

WHERE vs HAVING

WHERE	HAVING
редове	групи
преди GROUP	след GROUP

VIEW

CREATE VIEW v AS

SELECT * FROM Students;

виртуална таблица

съдържа **заявка, не данни**

1. ER → таблици
2. SELECT → извлича
3. JOIN → комбинира
4. GROUP BY → групира
5. HAVING → филтрира групи